

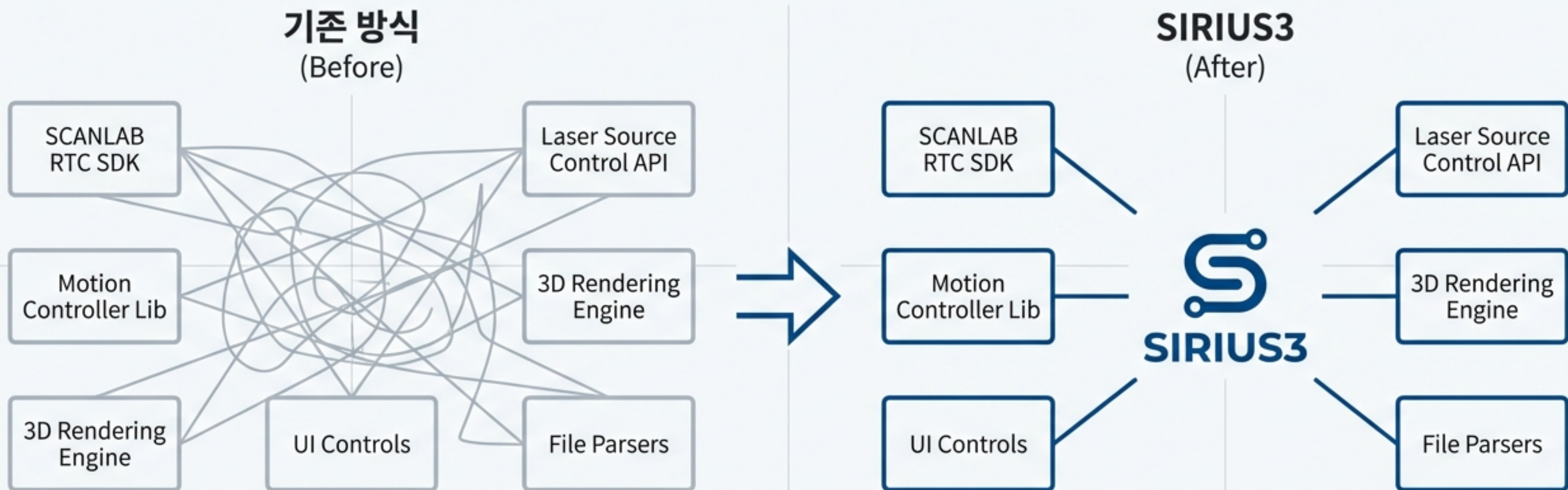
SIRIUS



SIRIUS3

정밀 레이저 가공을 위한 .NET 기반 올인원(All-in-One) 플랫폼

복잡성에서 통합으로: 레이저 시스템 개발의 새로운 패러다임



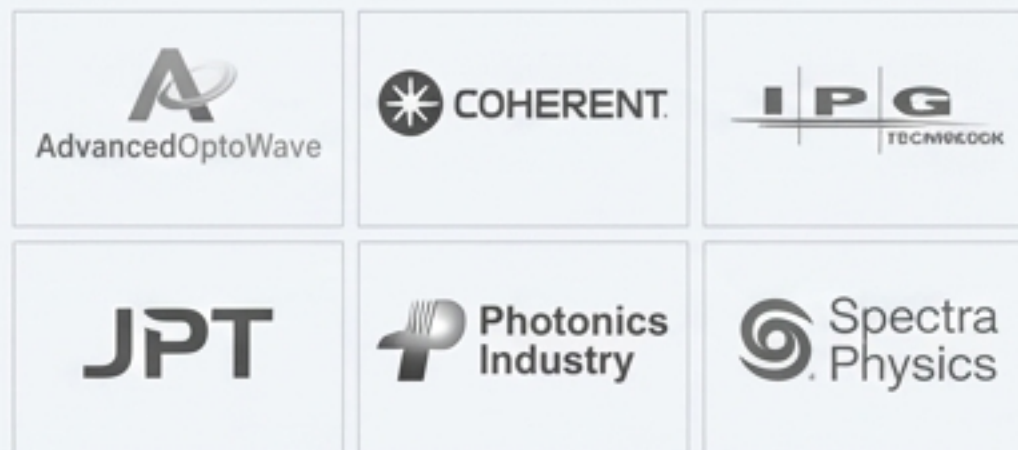
Sirius3는 스캐너 제어, 레이저 소스, 3D 렌더링, UI를 단일 .NET 라이브러리로 통합하여 개발 시간과 비용을 획기적으로 절감합니다.

업계 표준 하드웨어를 완벽하게 제어합니다

SCANLAB RTC 컨트롤러

- RTC4 / RTC4e
- RTC5
- RTC6 / RTC6e

주요 레이저 소스 벤더 지원



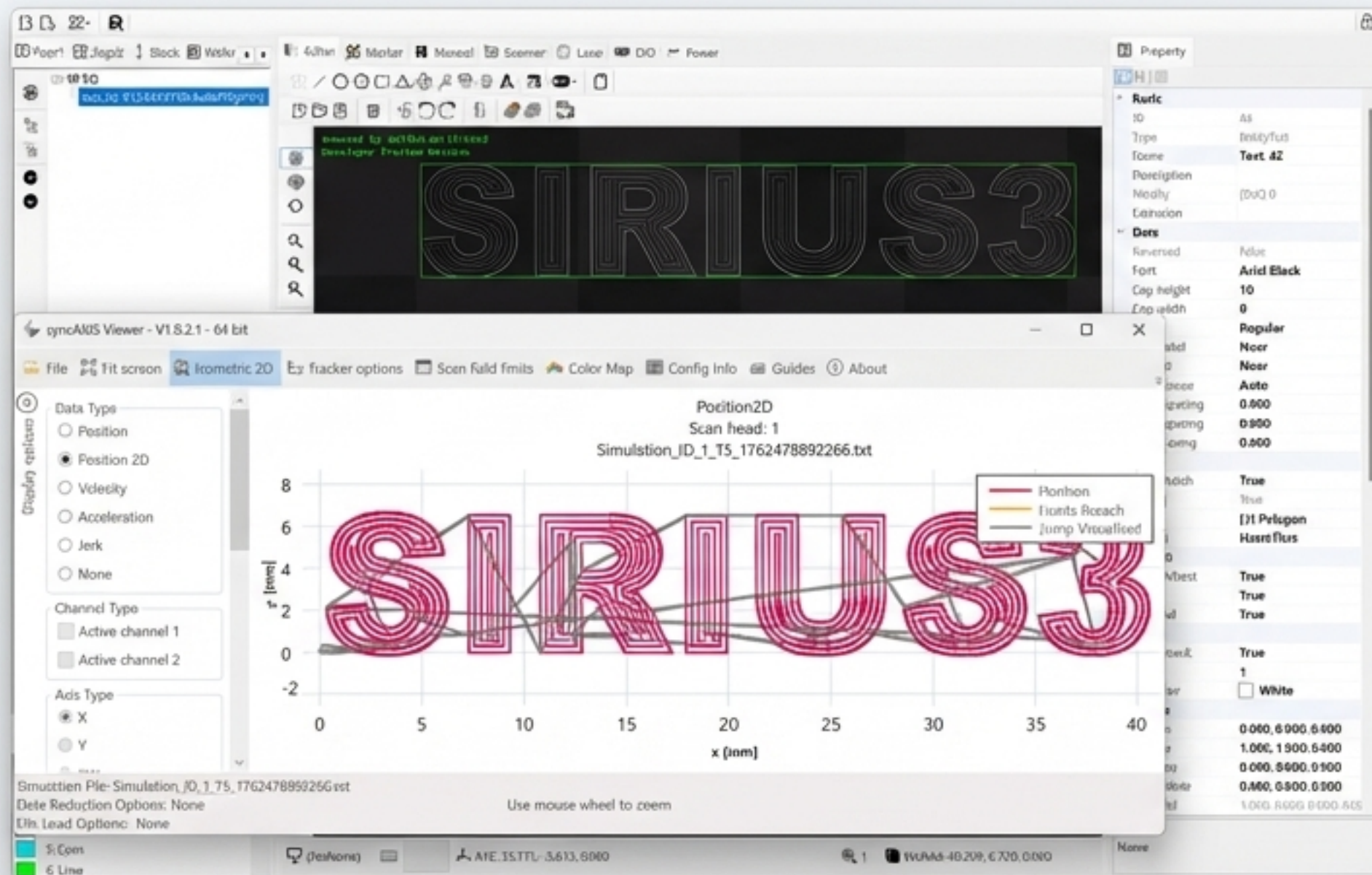
- 아날로그/디지털 출력, 주파수 및 듀티 사이클(Duty Cycle) 제어를 통한 범용 제어 지원

파워미터 및 파워맵



- PowerMap 기반 실시간 출력 보정 기능 내장

syncAXIS를 통한 대면적 가공의 실현: XL-SCAN



통합 제어

RTC6 스캐너와 ACS 모션 제어기를 완벽하게 동기화합니다.



대면적 처리

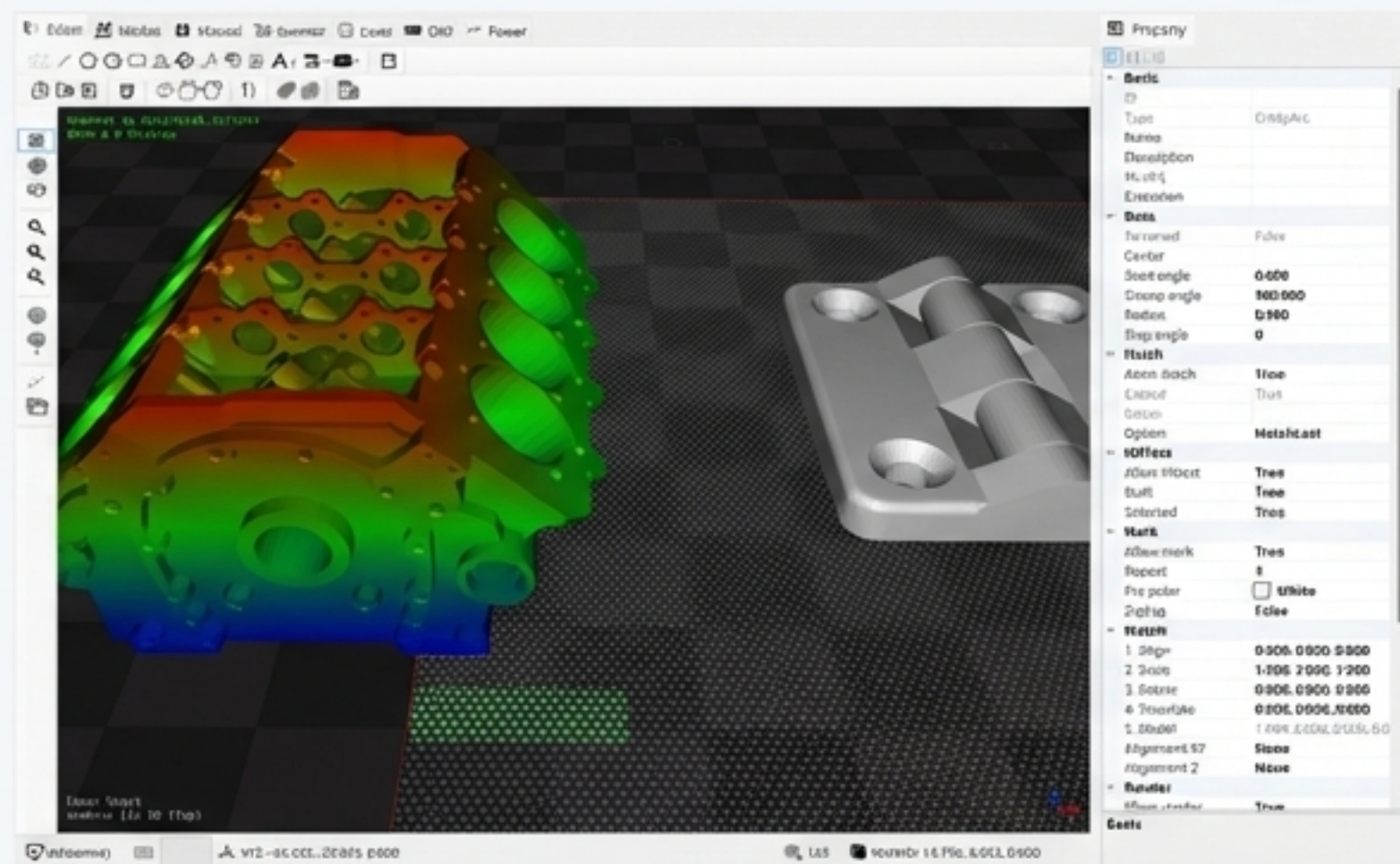
스테이지와 스캐너의 움직임을 결합하여 스캐너의 작업 영역 한계를 뛰어넘는 가공이 가능합니다.



정밀 분석

시뮬레이션 모드를 통해 스캐너와 스테이지의 경로, 속도, 가속도를 정밀하게 분석하고 최적화할 수 있습니다.

수백만 개의 데이터를 실시간으로 시각화하고 상호작용합니다



GPU 가속 렌더링

최신 셰이더 엔진을 탑재하여 대응량 3D 데이터도 끊김 없이 렌더링합니다.

최적화된 Hit Test

AABBTree(Axis Aligned Bounding Box Trees)를 내장하여 복잡한 모델에서도 빠른 레이 히트 테스트를 보장합니다.

다양한 렌더링 모드

Per-vertex, Z-depth 등 다양한 시각화 모드를 지원하여
정밀한 데이터 분석을 돕습니다.

유연한 카메라 뷰

직교(Orthographic) 및 원근(Perspective) 카메라 뷰
전환을 지원합니다.

모든 설계 데이터를 지원하는 압도적인 호환성

지원 개체



기본 도형 (Primitives)

Point(s), Line, Arc, Polyline, Rectangle, Spline (Bezier, B-Spline, NURBS)



특수 도형 (Specialized)

Spiral (18종), Trepan, Lissajous



텍스트 및 바코드 (Text & Barcodes)

TrueType Font, SiriusText (단선 폰트), QR, DataMatrix, PDF417



계층 구조 (Hierarchy)

Layer, Group, Block & BlockInsert

지원 파일 포맷



2D 벡터 (2D Vector)

DXF, HPGL, Gerber (RS-274x)



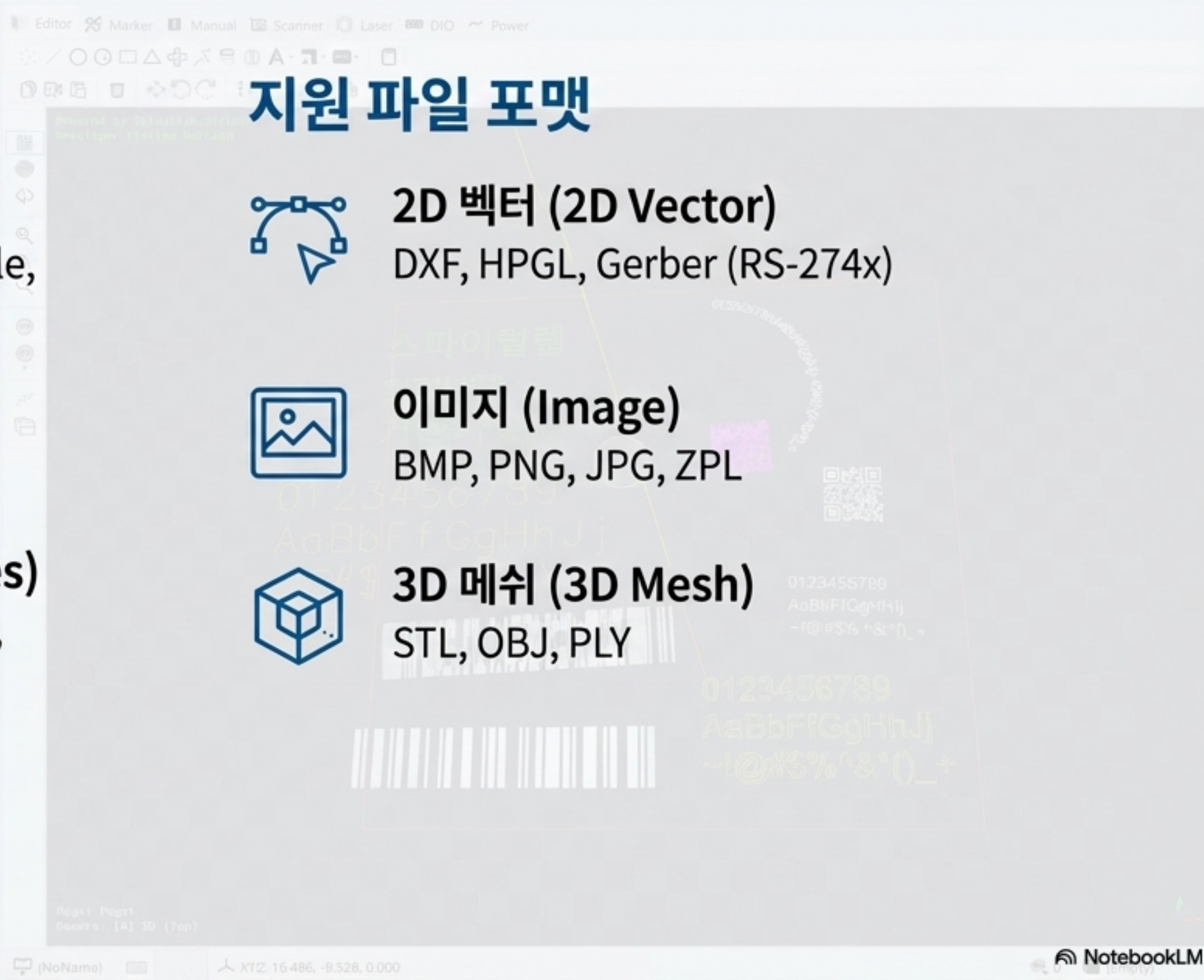
이미지 (Image)

BMP, PNG, JPG, ZPL

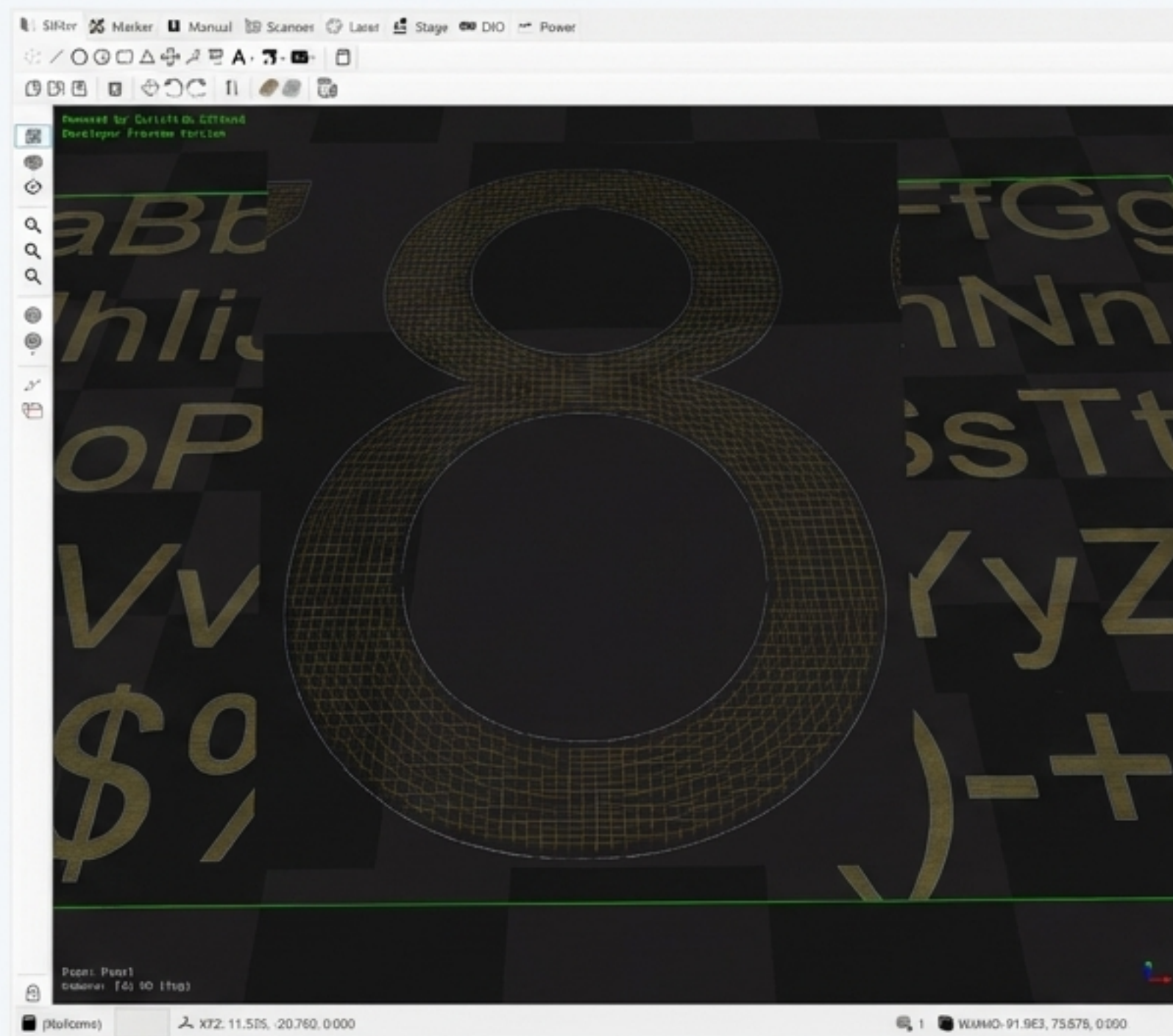


3D 메쉬 (3D Mesh)

STL, OBJ, PLY



완벽한 에너지 분포를 위한 다중 해칭 및 경로 최적화



다중 패턴 결합

선분(Line) 및 폴리곤(Polygon) 해치를 무제한으로 조합하여 복잡한 표면 텍스처를 구현합니다.

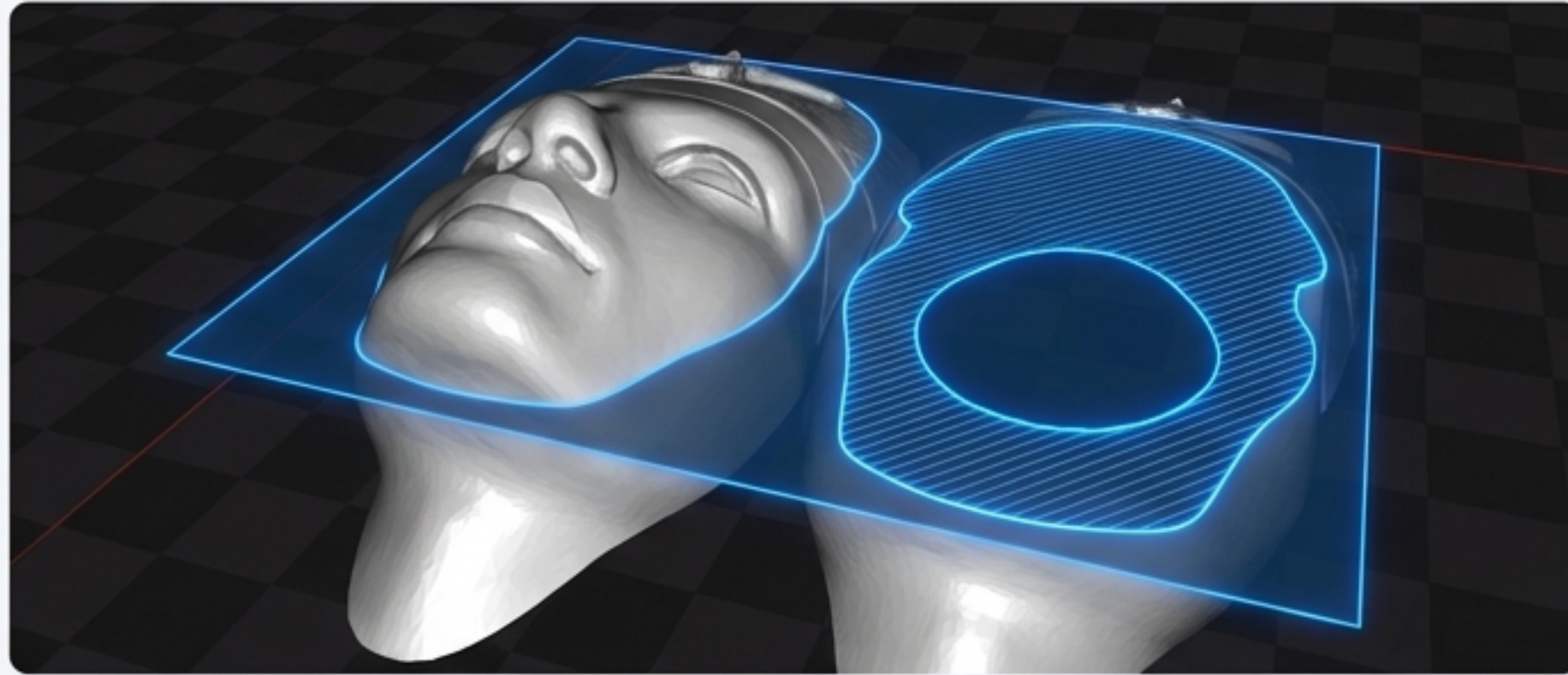
경로 최적화

Nearest(최단거리) 및 Global(최적경로) 정렬 알고리즘을 통해 점프 경로를 최소화하여 가공 시간을 단축합니다.

정밀 제어

해치 각도, 간격, 제외 영역(Exclude), 순서(Order) 등 세부 파라미터를 완벽하게 제어할 수 있습니다.

3D 모델에서 레이저 경로까지, 완벽하게 통합된 슬라이서



1. 3D Mesh Import

STL, OBJ, PLY 파일 로드



2. Slicing

지정된 Z 높이에서 평면 절단 및 경로 추출

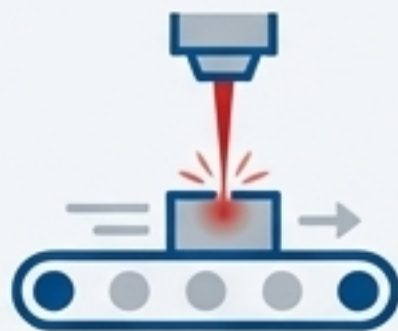


3. Hatching & Processing

생성된 2D 폴리라인에 해치 적용 및 가공

내장된 슬라이서와 윤곽선 추출 기능으로 추가적인 소프트웨어 없이
적층 가공(Additive Manufacturing) 공정을 바로 구현할 수 있습니다.

고속에서도 타협하지 않는 최고의 가공 품질



Marking-on-the-Fly (MoF)

엔코더와 연동하여 움직이는 대상물에
정밀하게 마킹합니다.



SkyWriting (Mode 1/2/3/4)

레이저 On/Off 지연을 보상하여
날카로운 코너 품질을 보장합니다.



Wobbel

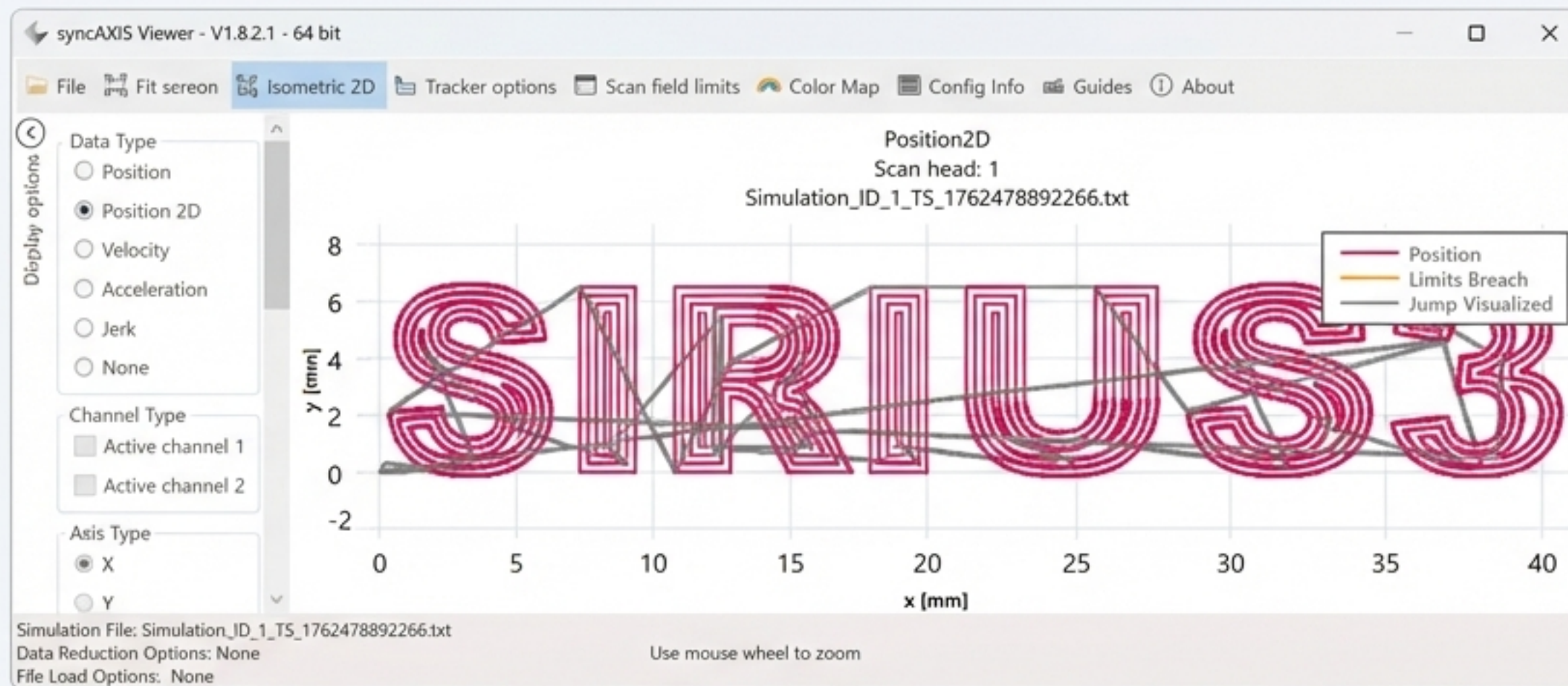
원형, 8자 등 다양한 형태로 빔을 회전시켜
용접 및 절단 품질을 향상시킵니다.



자동 레이저 제어 (Ramp)

위치, 속도, 엔코더 속도에 따라 레이저 파워를
자동으로 제어하여 균일한 가공 결과를 얻습니다.

단순 실행을 넘어, 공정을 분석하고 완벽하게 최적화합니다



스캐너 궤적 및 출력 신호를 로그하고 그래프로 시각화하여 공정의 모든 단계를 검증합니다.

데이터 샘플링 (Data Sampling)

최대 100KHz 샘플링 주기로 위치, 속도, Laser On 등 다채널 데이터를 수집합니다.

동역학 분석 (Dynamics Analysis)

가감속도 프로파일과 동적 한계(Dynamic Limits) 준수 여부를 확인하여 시스템 안정성을 확보합니다.

당신의 혁신을 위해 설계된 개방형 플랫폼

공정에 소프트웨어를 맞추지 마십시오. 소프트웨어를 당신의 공정에 맞추십시오.

- **커스터마이징 가능한 제어**

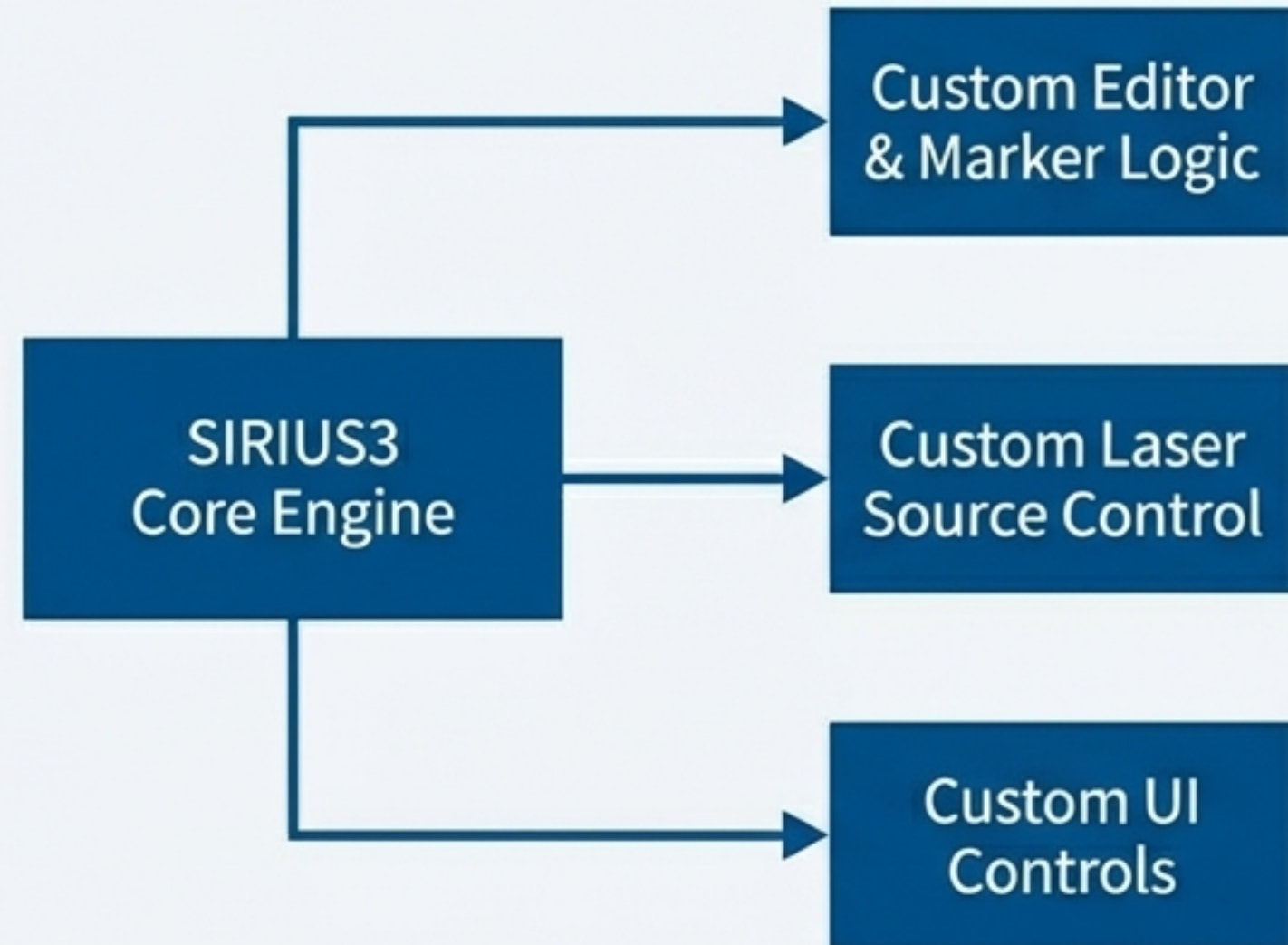
Editor, Marker 및 Laser Source 제어 코드가 공개되어 있어 고유한 워크플로우와 장비에 맞게 광범위한 수정이 가능합니다.

- **확장 가능한 UI**

OnCreateLaserUI, OnCreateScannerUI 와 같은 이벤트를 통해 사용자 정의 UI 컨트롤을 손쉽게 통합할 수 있습니다.

- **사용자 정의 개체**

사용자 정의 Entity를 생성하여 라이브러리의 기본 기능을 확장할 수 있습니다.



최신 개발 워크플로우에 완벽하게 통합됩니다



NuGet 패키지 관리자

간편한 설치 및 업데이트: NuGet을 통해 항상 최신 버전의 라이브러리를 유지할 수 있습니다.

-  SpiralLab.Sirius3.Dependencies
-  SpiralLab.Sirius3
-  SpiralLab.Sirius3.UI

듀얼 플랫폼 타겟

레거시 시스템과 최신 애플리케이션을 모두 지원합니다.

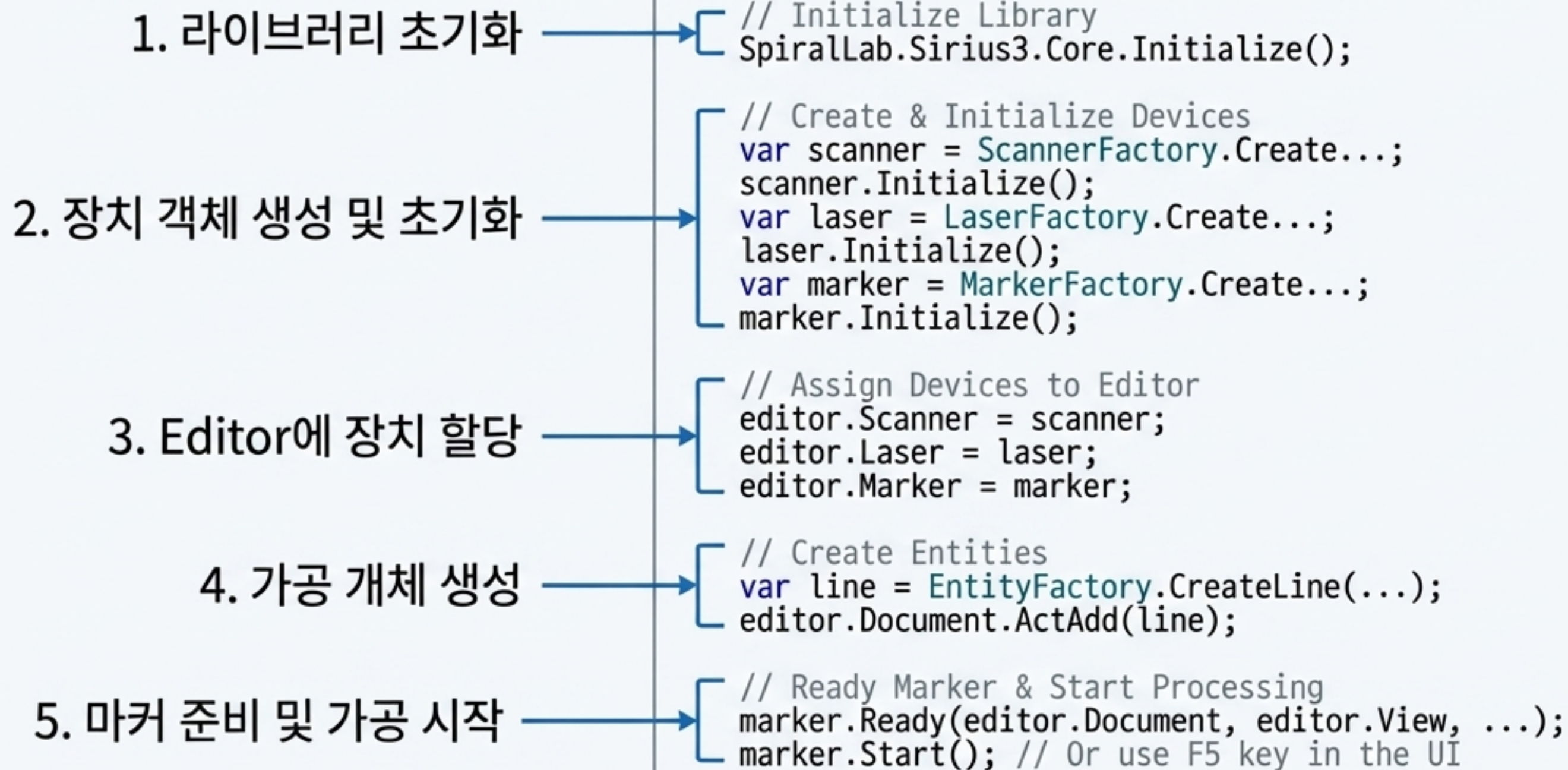


.NET Framework 4.8.1



.NET 8.0-windows

단 몇 줄의 코드로 강력한 레이저 제어를 시작하세요



 더 많은 예제 코드는 GitHub 저장소에서 확인하세요: <https://github.com/labspiral/sirius3>

한눈에 보는 기술 사양

Technical Specifications		
Category	Item	Specification
시스템 요구사항	OS	Windows 10/11 (x64)
	Graphics	GPU/Driver with OpenGL 3.3 support
	Runtime	Installed SCANLAB drivers/runtimes
플랫폼 타겟		`net481` `net8.0-windows`
주요 의존성	SCANLAB	RTC4: v2023.11.02 RTC5: v2024.09.27 RTC6: 2025.10.30 v1.22.1 syncAXIS: v1.8.2 (2023.03.09)
	.NET / OpenTK	net481: OpenTK 3.3.3 net8.0-windows: OpenTK 4.9.4

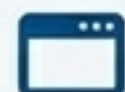
SIRIUS3

SIRIUS3: 정밀 레이저 가공을 위한 단 하나의 플랫폼

차세대 레이저 시스템, 지금 바로 구축하십시오.



hcchoi@spirallab.co.kr



<https://spirallab.co.kr>



<https://github.com/labspiral/sirius3>

라이선스 키가 없으면 30분 평가판 모드로 실행됩니다. 상업적 사용을 위해서는 라이선스가 필요합니다.